

목표: 중첩된 사용자 데이터 40건을 Pydantic v2로 검증하고 정상 데이터와 오염 데이터를 분리

STEP 0 · 오염된 4건이 '어떻게' 오염됐는지 먼저 찾아본다

결과 확인

```
0 solution.py
최상위 항목: dict_keys(['status', 'count', 'results'])
전체 건수: 40

[첫 번째 데이터]
{
  "id": 1,
  "username": "user_001",
  "email": "user1@example.com",
  "age": 30,
  "is_active": false,
  "signup_date": "2024-07-02",
  "profile": {
    "country": "KR",
    "tier": "pro",
    "score": 92.91
  },
  "tags": []
}

[앞의 10건 필드 타입]
0 {'id': 'int', 'username': 'str', 'email': 'str', 'age': 'int', 'is_active': 'bool', 'signup_
date': 'str', 'profile': 'dict', 'tags': 'list'}
1 {'id': 'int', 'username': 'str', 'email': 'str', 'age': 'int', 'is_active': 'bool', 'signup_
date': 'str', 'profile': 'dict', 'tags': 'list'}
2 {'id': 'int', 'username': 'str', 'email': 'str', 'age': 'int', 'is_active': 'bool', 'signup_
date': 'str', 'profile': 'dict', 'tags': 'list'}
3 {'id': 'int', 'username': 'str', 'email': 'str', 'age': 'int', 'is_active': 'bool', 'signup_
date': 'str', 'profile': 'dict', 'tags': 'list'}
4 {'id': 'int', 'username': 'str', 'email': 'str', 'age': 'int', 'is_active': 'bool', 'signup_
date': 'str', 'profile': 'dict', 'tags': 'list'}
5 {'id': 'int', 'username': 'str', 'email': 'str', 'age': 'int', 'is_active': 'bool', 'signup_
date': 'str', 'profile': 'dict', 'tags': 'list'}
6 {'id': 'int', 'username': 'str', 'email': 'str', 'age': 'int', 'is_active': 'bool', 'signup_
date': 'str', 'profile': 'dict', 'tags': 'list'}
7 {'id': 'int', 'username': 'str', 'email': 'str', 'age': 'int', 'is_active': 'bool', 'signup_
date': 'str', 'profile': 'dict', 'tags': 'list'}
8 {'id': 'int', 'username': 'str', 'email': 'str', 'age': 'int', 'is_active': 'bool', 'signup_
date': 'str', 'profile': 'dict', 'tags': 'list'}
9 {'id': 'int', 'username': 'str', 'email': 'str', 'age': 'int', 'is_active': 'bool', 'signup_
date': 'str', 'profile': 'dict', 'tags': 'list'}
○ (.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python %
```

```
[오염 의심 데이터]
{
  "id": 7,
  "username": "user_007",
  "email": "user7@example.com",
  "age": -5,
  "is_active": true,
  "signup_date": "2024-11-07",
  "profile": {
    "country": "DE",
    "tier": "free",
    "score": 87.43
  },
  "tags": [
    "web"
  ]
}
{
  "id": 13,
  "username": "user_013",
  "email": "not-an-email",
  "age": 28,
  "is_active": true,
  "signup_date": "2024-08-28",
  "profile": {
    "country": "KR",
    "tier": "pro",
    "score": 8.4
  },
  "tags": []
}
{
  "id": 21,
  "username": "user_021",
  "age": 28,
  "is_active": false,
  "signup_date": "2025-03-09",
  "profile": {
    "country": "KR",
    "tier": "free",
    "score": 99.99
  },
  "tags": []
}
{
  "id": 29,
  "username": "user_029",
  "email": "user29@example.com",
  "age": 34,
  "is_active": false,
  "signup_date": "2025-04-20",
  "profile": {
    "country": "KR",
    "tier": "enterprise",
    "score": 150.0
  },
  "tags": []
}
```

<전체 40건 및 4가지 오염 데이터 확인>

- 나이는 음수가 될 수 없으나 '-5세'가 확인됨
- 'not-an-email'이라는 비정상 이메일 형식이 확인됨
- 필수 이메일 데이터가 누락됨을 확인
- 점수가 0~100이어야 하는데 'score : 150'이 존재함을 확인

STEP 1 · 가장 단순한 모델 하나 만들기 (필드 2개만)

결과 확인

```
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python % python Python_data_0720_Day1/practice2/solution.py
정상 : id=1 username='user_001'
검증 실패!
1 validation error for User
id
  Input should be a valid integer, unable to parse string as an integer [type=int_parsing, input_value='숫자아님', input_type=str]
For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/int_parsing
```

- id에 문자열이 들어와 Pydantic이 막음을 확인

STEP 2 · 범위·제약 조건 추가 — Field()

```
from pydantic import BaseModel, Field, ValidationError

class User(BaseModel):

    id: int

    username: str

    age: int = Field(ge=0, le=120)

# 정상 데이터 테스트

user = User(id=1, username="user_001", age=30)

print("정상:", user)

# 음수 나이 테스트

try:

    User(id=7, username="user_007", age=-5)

except ValidationError as error:

    print("검증 실패!")

    print(error)
```

결과 확인

```
➤ (.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python % python Python_data_0720_Day1/practice2/solution.py
정상 : id=1 username='user_001'
검증 실패!
1 validation error for User
id
  Input should be a valid integer, unable to parse string as an integer [type=int_parsing, input_value='숫자아님 ', input_type=str]
  For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/int_parsing
➤ (.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python % python Python_data_0720_Day1/practice2/solution.py
정상 : id=1 username='user_001' age=30
검증 실패!
1 validation error for User
age
  Input should be greater than or equal to 0 [type=greater_than_equal, input_value=-5, input_type=int]
  For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/greater_than_equal
```

- Input should be greater than or equal to 0 문구 확인

STEP 3 · 커스텀 규칙 — field_validator

결과 확인

```
• (.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python % python Python_data_0720_Day1/practice2/solution.py
정상: id=1 username='user_001'
검증 실패!
1 validation error for User
id
  Input should be a valid integer, unable to parse string as an integer [type=int_parsing, input_value='숫자아님', input_type=str]
  For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/int_parsing
• (.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python % python Python_data_0720_Day1/practice2/solution.py
정상: id=1 username='user_001' age=30
검증 실패!
1 validation error for User
age
  Input should be greater than or equal to 0 [type=greater_than_equal, input_value=-5, input_type=int]
  For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/greater_than_equal
• (.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python % python Python_data_0720_Day1/practice2/solution.py
정상: id=1 username='user_001' age=30 email='user1@example.com'
검증 실패!
1 validation error for User
email
  Value error, 올바른 이메일 형식이 아닙니다 [type=value_error, input_value='not-an-email', input_type=str]
  For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/value_error
• (.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python %
```

- not-an-email 값을 넣은 경우 올바른 이메일 형식이 아닙니다가 나오도록 검증

STEP 4 · 중첩 구조 — 모델 안에 모델

```
# 범위를 초과한 중첩 점수 테스트
try:
    Profile(
        country="KR",
        tier="enterprise",
        score=150,
    )
except ValidationError as error:
    print("검증 실패!")
    print(error)
```

결과 확인

```
국가: KR
등급: pro
태그: ['data', 'ai']
검증 실패!
1 validation error for Profile
score
  Input should be less than or equal to 100 [type=less_than_equal, input_value=150, input_type=int]
  For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/less_than_equal
```

- 'score = 150'은 100 이하여야 한다는 검증 오류 확인 (중첩된 Profile 모델이 score=150 막음)

STEP 5 · 40건을 돌리며 유효/무효로 나누기 — 이 실습의 목적지

결과 확인

```
For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/less_than_equal
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python % python Python_data_0720_Day1/practice2/solution.py
전체 40건 → 유효 36건 / 오염 4건
```

- 전체 40건 중 유효 36건 오염 4건 확인

<확장 과제> STEP 6 · 탈락 사유를 표로 출력

```
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro skala_python % python Python_data_0720_Day1/practice2/solution.py
전체 40건 → 유효 36건 / 오염 4건
```

[오염 데이터 실패 사유]

행	ID	필드	사유
7	7	age	Input should be greater than or equal to 0
13	13	email	Value error, 올바른 이메일 형식이 아닙니다
21	21	email	Field required
29	29	profile.score	Input should be less than or equal to 100

- 앞서서 본 사유를 표로 출력 완료
- 나이 음수, 비정상 이메일, 필수 이메일 누락, 점수 범위 초과 데이터가 검증에서 제외, 최종적으로 유효 36건과 오염 4건으로 정확히 분리하고 각 실패 사유도 출력